

Programación Avanzada

Maestría en Ciencias de la Computación

Universidad Nacional Autónoma de México

M.C. Gustavo Márquez Flores

Agosto 2026

Programación Avanzada

- Objetivo del curso.
- Temario.
- Evaluación del curso.
- Bibliografía.
- Horario.
- Mail.

Programación Avanzada

Objetivo del Curso.

Aprender los conceptos y fundamentos básicos que tienen que ver con el proceso de escribir programas *correctos* como son:

- Técnicas de programación.
- Verificación de programas.
- Eficiencia y optimización de código en la programación.
- Paradigmas de programación, programación lógica, funcional, distribuida, paralela y orientada a aspectos.

Programación Avanzada

Temario.

1. Conceptos Básicos de Lenguajes de Programación.
2. Técnicas de programación y solución de problemas.
3. Métodos para la verificación de programas.
4. Eficiencia y optimización de código en la programación.
5. Paradigmas de programación.
6. Programación lógica y funcional.
7. Programación paralela y distribuida.
8. Programación Orientada a Aspectos.

Programación Avanzada

Evaluación del Curso.

La calificación del alumno se llevará a cabo tomando en cuenta las siguientes evaluaciones :

- Exámenes: 2 ó 3. (50%)
- Tareas (4 o 5). (50%)
- Exposiciones en clase.
- Ayudantes del curso.

Programación Avanzada

Bibliografía.

Verificación y corrección de programas.

- Hoare, C. A. R. (2001). Assertions: a personal perspective. research.microsoft.com.
- Programming With Assertions in Java». java.sun.com.
- Mathematical Theory of Computation. Zohar Manna. Courier Dover Publications, 2003 - 448 pg.
- Proof Theory: Second Edition (Dover Books on Mathematics) Gaisi Takeuti.

Programación Avanzada

Bibliografía.

Programación Funcional Haskell.

- <http://www.haskell.org>
- H. C. Cunningham. Notes on functional programming with Haskell. Technical report, University of Mississippi, 2007.
- J. Fokker. Programación Funcional. Technical report, Universidad de Utrech, 1996.
- B.C. Ruiz, F. Gutiérrez, P. Guerrero y J.Gallardo. Razonando con Haskell (Un curso sobre programación funcional). Thompson 2004.

Programación Avanzada

Bibliografía.

Programación Funcional Haskell.

- S. Thompson. Haskell: The craft of Functional Programming. Addison-Wesley, Second Edition 1999. ISBN 0201342758.
- E. P. Wentworth. Introduction to Functional Programming. Technical report, Parallel processing Group. Rhodes University, 1994.
- The Haskell Road to Logic, Maths and Programming. Second Edition (Texts in Computing) Kees Doets & Jan Van Fijck.
- Learn You a Haskell for Great Good!: A Beginner's Guide Paperback by Miran Linovaca.

Programación Avanzada

Bibliografía.

Programación Funcional Haskell.

- Real World Haskell Bryan O'Sullivan, John Goerzen & Don Stewart.
- Parallel and Concurrent Programming in Haskell: Techniques for Multicore and Multithreaded Programming. Paperback by Simon Marlow.
- Programming in Haskell. Graham Hutton. University of Nottingham Cambridge University Press, 2007

Programación Avanzada

Bibliografía.

Cálculo Lambda.

- Barendregt, Henk, [The lambda calculus, its syntax and semantics](#), [North-Holland](#) ([1984](#)), is the comprehensive reference on the (untyped) lambda calculus .
- Henz, Martin, The Lambda Calculus. Formally correct development of the Lambda calculus.
- L. Allison, [Algunos ejemplos ejecutables de cálculo- \$\lambda\$](#)
- Larson, Jim, [An Introduction to Lambda Calculus and Scheme](#). A gentle introduction for programmers.

Programación Avanzada

Bibliografía.

Cálculo Lambda.

- Miguel Angel Jimenez Santana, [Lambda Calculus Graphical Interpreter](#).
- Chris Barker, [Lambda tutorial](#) Some executable (Javascript) Ejemplos simples, con anotaciones.
- Georg P. Loczewski, [The Lambda Calculus and A++](#)
- Barendregt, Henk, The Type Free Lambda Calculus pp1091-1132 of Handbook of Mathematical Logic, [North-Holland \(1977\)](#) [ISBN 0-7204-2285-X](#)

Programación Avanzada

Bibliografía.

Prolog.

- <http://www.swi-prolog.org>
- L. Sterling & E. Shapiro. The Art of Prolog. The MIT Press, Cambridge, Mass., Second Edition, 1994.
- W. F. Clocksin and C. S. Mellish. Programming in Prolog. Springer-Verlag, Berlin, fourth edition, 1994.
- Ivan Bratko. Prolog Programming for Artificial Intelligence. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, third edition, 2001.
- R. O'Keefe. The Craft of Prolog. The MIT Press. Cambridge, MA, 1990.

Programación Avanzada

Bibliografía.

Programación Concurrente.

- Notas del Dr. Jorge Arjona:

<http://www.matematicas.unam.mx/jloa/curso.avanzada.html>

- Concurrent Programming: The Java Programming Language. S.J. Hartley Oxford University Press, 1998.
- Distributed Processes: A Concurrent Programming Concept. In Communications of the ACM 21(11), 1978, pp. 934-941.
- [Patterns for Parallel Software Design](#). Ortega-Arjona J.L. John Wiley and Sons, 2010.

Programación Avanzada

Bibliografía.

Programación Concurrente.

- Concurrent Programming. Principles and Practice Andrews, G.R. The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc., 1991
- Designing and Building Parallel Programs. Concepts and Tools for Parallel Software Engineering. Foster, I. Addison-Wesley Publishing Company, Reading, Massachusetts, 1994
- Co-operating Sequential Processes Dijkstra, E.W. (1968) In Programming Languages (ed. Genuys), pp.43-112, Academic Press. Brinch Hansen, P. (1972)
- Structured Multiprogramming Communications of the ACM, Vol.15, No. 17, July 1972. Hoare, C.A.R. (1974)

Programación Avanzada

Bibliografía.

- Robinson, J. A. (2004). Software design for engineers and scientists. Newnes.
- Smith, M. (2000). Java: an Object-Oriented Language. Mac Graw Hill.
- Ken Arnold and James Gosling. The Java Programming Language. Addison-Wesley. 1996.
- Gary Cornell and Cay S. Horstmann. Core Java. Prentice-Hall. 1996.

Programación Avanzada

Horario.

➤ Martes y Jueves

7:00 a 8:30 AM

Programación Avanzada

Mail.

- M. C. Gustavo Márquez Flores
gmarquez@ciencias.unam.mx